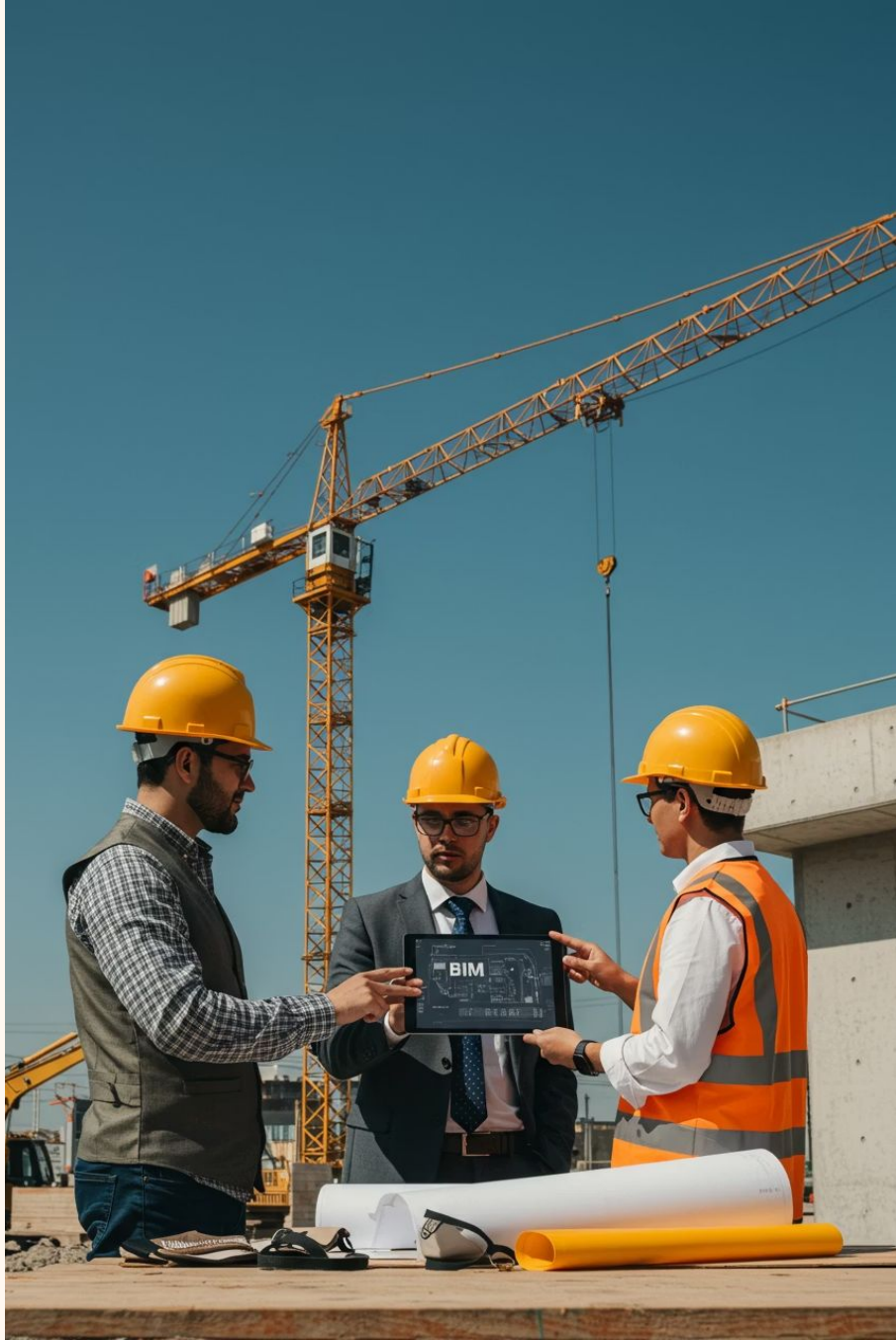
S5.2 - Méthodes d'Estimation dans le BTP

Bienvenue à cette présentation sur les méthodes d'estimation dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Nous explorerons les techniques traditionnelles et modernes pour évaluer les coûts de construction.

par J-Ph Amat



Qu'est-ce que l'Estimation?

Définition

Évaluation du coût prévisionnel d'un projet avant son lancement.

Objectif principal

Déterminer le budget nécessaire pour réaliser les travaux.

Importance

Éviter les dépassements de coûts et optimiser les ressources.





Pourquoi Estimer?

Prévoir le budget

Éviter les dépassements de coûts imprévus.

Comparer les offres

Choisir les meilleures solutions techniques et économiques.

Planifier les ressources

Matériaux, main-d'œuvre et équipements nécessaires.

Préparer le chantier

Organiser les interventions dans le temps.



Méthodes d'Estimation Traditionnelles

Métré

Calcul des quantités de matériaux nécessaires.

Prix unitaires

Application des prix des matériaux et de la main-d'œuvre.

Bases de données

Utilisation de catalogues de prix et logiciels spécialisés.



Estimation au Ratio

Définition

Rapport entre coût et unité de référence

Calcul

Coût total ÷ Unité de référence

Application

Ratio × Unité du nouveau projet

Cette méthode permet d'estimer rapidement le coût d'un projet à partir d'opérations similaires déjà réalisées.



Exemple Concret d'Estimation

Calculer le volume de béton

Longueur × largeur × hauteur pour les fondations.

Estimer les heures de travail

Selon la complexité et l'ampleur du chantier.

Ajouter les coûts

Matériaux et main-d'œuvre pour obtenir le budget total.

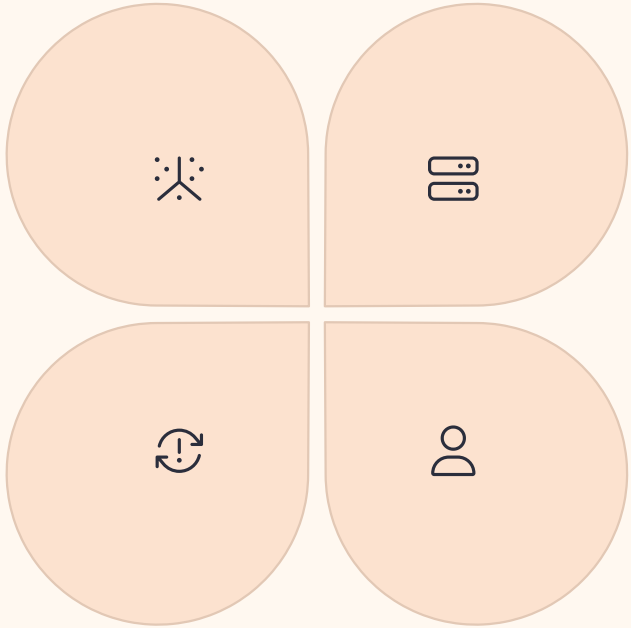
Qu'est-ce que le BIM?

Modélisation 3D

Représentation visuelle complète du projet.

Cycle de vie

Suivi de la conception à la déconstruction.



Gestion de l'information

Données intégrées à chaque élément de la maquette.

Collaboration

Tous les acteurs travaillent sur la même maquette.



L'Information Objet dans le BIM

Caractéristiques techniques

Matériau, dimensions, résistance de chaque élément.

Données de fabrication

Fournisseur, date de fabrication, numéro de série.

Données de maintenance

Date d'installation, fréquence d'entretien requise.



Avantages du BIM pour l'Estimation

30%

Réduction d'erreurs

Plus grande précision dans les quantités et les coûts.

40%

Gain de temps

Extraction automatique des métrés et des coûts.

25%

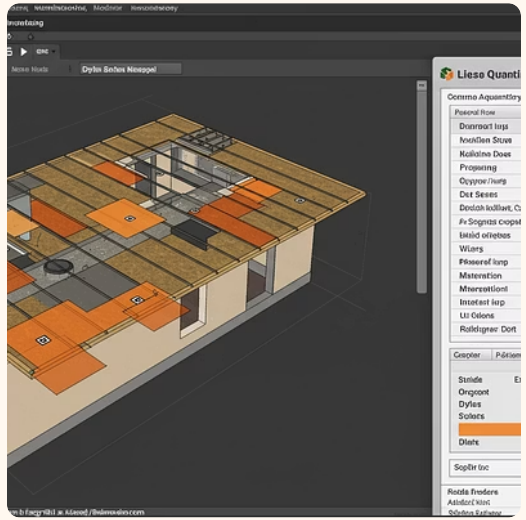
Économies

Meilleur suivi du projet et gestion des modifications.

Exemple Pratique avec le BIM









Dans un projet de faux plafond, la maquette BIM permet de visualiser en 3D, extraire les surfaces, calculer les matériaux et intégrer les coûts dans le planning.